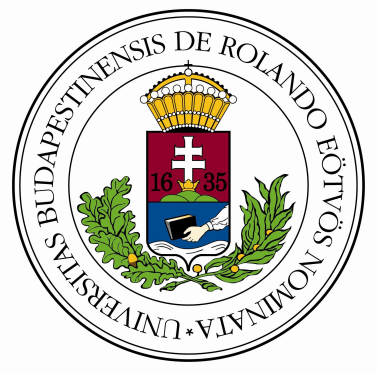
Konkurens programozás

GUI-programozás



Kozsik Tamás

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem

AWT vagy Swing vagy ...

- Sok komponens nem szálbiztos, ezért egyszálú környezetben való használatot igényel!
- Event Dispatch Thread
- Race condition veszélye...

[https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/dispatch.html]



GUI manipulálása az Event Dispatch Threadben

```
import java.awt.*;              //
import java.awt.event.*;        // Swing (és AWT) használata
import javax.swing.*;           //

import java.sql.*;              // Adatbáziskezelés JDBC-vel

public class Query {

    /** A GUI felélesztése. Az event dispatch threadben kell
     * végrehajtani. Privát, nehogy más szálból hívják.
     */
    private Query(){
        // ...
    }

    /** A GUI-t alkotó komponensek. Az inicializáció a
     * konstruktorral együtt az EDT-ben fut.
     */
    private final JFrame frame = new JFrame("Query bands");
    private final JTextField input = new JTextField();
    private final JTextArea output = new JTextArea();

    /** A MAIN szálban fut le a főprogram. */
    public static void main( String[] args ){
        /* Így küldök egy számítást az EDT-be. */
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater( Query::new );
    }

}
```



Minden privát és az EDT-re korlátozott

```
private final JFrame frame = new JFrame("Query bands");
private final JTextField input = new JTextField();
private final JTextArea output = new JTextArea();

private Query(){
    frame.addWindowListener( new WindowAdapter(){
            @Override public void windowClosing( WindowEvent we ){
                shutDownDB();
                frame.dispose();
            }
        }
    );
    frame.setLayout(new BorderLayout());
    frame.add(output,BorderLayout.CENTER);
    frame.add(input,BorderLayout.SOUTH);
    frame.setLocation(200,200);
    frame.setSize(300,200);
    frame.setVisible(true);
    output.setEditable(false);
    input.requestFocus();
    input.addActionListener( this::handleRequest );
}

private void handleRequest( ActionEvent e ){ /* ... */ }

private void shutDownDB(){ /* ... */ }
```



Adatbáziskezelés (Apache Derbyvel)

```
private String queryFormationYear( String bandName ){
    String statementString = "select FORMED from BAND where BAND_NAME = ?";
    try (
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:derby:musicdb");
        PreparedStatement s = c.prepareStatement(statementString);
    ){
        s.setString(1,bandName);
        ResultSet rs = s.executeQuery();
        return rs.next()
                   ? bandName + ": formed in " + rs.getInt(1)
                   : bandName + ": not found in database";
    } catch( Exception exc ){
        return "Could not query database";
    }
}

private void shutDownDB(){
    try {
        DriverManager.getConnection("jdbc:derby:;shutdown=true");
    } catch( Exception e ){
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}
```



Long-running job külön szálon

```
private final JFrame frame = new JFrame("Query bands");
private final JTextField input = new JTextField();
private final JTextArea output = new JTextArea();

private Query(){
    // ...
    input.addActionListener( this::handleRequest );
}

/** Eseménykezelő: amikor entert nyomnak a beviteli mezőben.
 * Ez is az event dispatch threadben hajtódik végre.
 */
private void handleRequest( ActionEvent e ){
    String bandName = input.getText();
    new Thread(  // az adatbáziskezelés külön szálon fusson!
        () -> {
            String response = queryFormationYear(bandName);
            SwingUtilities.invokeLater( // GUI update EDT-ben!
                    () -> {
                        output.append( response );
                        output.append("\n");
                    }
            );
        }
    ).start();
    input.setText("");
}

private String queryFormationYear( String bandName ){ /* ... */ }
private void shutDownDB(){ /* ... */ }
```

